

阿波罗尼斯圆

二级结论

条件

条件 1（标准坐标下的两定点）：

平面上给定两点 $A(-a, 0)$ 和 $B(a, 0)$ ，其中 $a > 0$ 。

条件 2（距离比）：

动点 P 满足

$$\frac{PA}{PB} = \lambda,$$

其中常数 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 。

结论

结论一（轨迹形状）：

直观描述：点 P 的轨迹是一个圆，圆心在 x 轴上。

$$\text{圆心 } C \left(\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1} a, 0 \right), \quad \text{半径 } R = \left| \frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1} \right|.$$

结论二（标准轨迹方程）：

直观描述：将距离比平方后化简并配方，可得到圆的标准方程。

$$\left(x - \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1} a \right)^2 + y^2 = \left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1} \right)^2.$$

结论三（一般坐标版）：

若两定点为 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，且 $A \neq B$ ，动点 $P(x, y)$ 满足

$$\frac{PA}{PB} = \lambda, \quad \lambda > 0, \quad \lambda \neq 1,$$

则轨迹方程可先写为

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = \lambda^2 [(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2].$$

整理后仍为圆，其圆心和半径为

$$C \left(\frac{x_1 - \lambda^2 x_2}{1 - \lambda^2}, \frac{y_1 - \lambda^2 y_2}{1 - \lambda^2} \right), \quad R = \frac{\lambda \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}}{|1 - \lambda^2|}.$$

理解说明

一句话直觉

在平面内，到两个定点的距离之比为常数 ($\lambda > 0, \lambda \neq 1$) 的点，其轨迹是一个圆，这个圆称为阿波罗尼斯圆。

核心拆解

要点一（距离比条件）：

$$\frac{PA}{PB} = \lambda$$

可以平方为

$$PA^2 = \lambda^2 PB^2.$$

这样可以消去距离公式中的根号。

要点二（代数推导）：

代入坐标后，距离比条件会转化为关于 x, y 的二次方程；由于 x^2 与 y^2 的系数相同，配方后可化为圆的标准方程。

几何本质（比例几何）

点 P 到两定点 A, B 的距离之比为定值，反映了点 P 在平面中的位置约束；当 $\lambda \neq 1$ 时，这种位置约束形成一个圆。当 $\lambda = 1$ 时，轨迹退化为线段 AB 的中垂线，不再是阿波罗尼斯圆。

代数意义（方程转化）

通过坐标化，距离比条件

$$PA^2 = \lambda^2 PB^2$$

转化为关于 x, y 的二次方程。整理后， x^2 与 y^2 的系数相同，没有 xy 项，因此可以通过配方得到以两定点所在直线上的某点为圆心、半径随 λ 变化的圆。

考点价值（解析几何交汇）

- 考法一（直接求轨迹）：已知两点和距离比，直接利用公式或平方配方求圆方程。
- 考法二（与其它曲线结合）：利用阿波罗尼斯圆把距离比条件转化为圆，再与直线、圆、椭圆等联立求交点、范围或最值。
- 考法三（非标准坐标）：若两定点不是 $(-a, 0)$ 和 $(a, 0)$ 的形式，应先平移、旋转到标准形式，或直接使用一般坐标方程推导。

顿悟点

圆心在线段 AB 所在直线上，并且在 AB 的延长线上：当 $\lambda > 1$ 时，圆心在靠近 B 的外侧；当 $0 < \lambda < 1$ 时，圆心在靠近 A 的外侧。半径随 λ 改变而改变，且始终为正值。

使用场景

- 场景一（平面轨迹）：题目直接给出平面内两定点和距离比，求动点轨迹方程。
- 场景二（复杂问题简化）：题目中出现距离比条件时，可先转化为阿波罗尼斯圆，再与其它条件联立。
- 场景三（立体几何需谨慎）：若动点 P 在包含 A, B 的某一平面内运动，仍可得到该平面内的阿波罗尼斯圆；若 P 是空间中的任意动点，则轨迹一般是阿波罗尼斯球面，而不是圆。

证明

思路提示

设点 $P(x, y)$ ，利用 $PA^2 = \lambda^2 PB^2$ 列出方程，整理后配方即得圆方程。

正式推导

步骤一（设点列式）：

$$PA = \sqrt{(x+a)^2 + y^2}, \quad PB = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}.$$

理由：两点距离公式。

步骤二（平方去根号）：

由

$$\frac{PA}{PB} = \lambda$$

得

$$(x+a)^2 + y^2 = \lambda^2[(x-a)^2 + y^2].$$

理由：比值 $\frac{PA}{PB}$ 有意义，所以 $PB \neq 0$ ；又因为 $\lambda > 0$ ，满足条件的点不可能使 $PA = 0$ 。因此两边均为非负量，可以平方，且不会引入异号问题。

步骤三（展开移项）：

$$\begin{aligned} x^2 + 2ax + a^2 + y^2 &= \lambda^2(x^2 - 2ax + a^2 + y^2) \\ &= \lambda^2 x^2 - 2a\lambda^2 x + \lambda^2 a^2 + \lambda^2 y^2. \end{aligned}$$

理由：展开平方项.

步骤四（合并同类项）：

将所有项移至左边，得

$$x^2 - \lambda^2 x^2 + 2ax + 2a\lambda^2 x + a^2 - \lambda^2 a^2 + y^2 - \lambda^2 y^2 = 0.$$

合并同类项：

$$(1 - \lambda^2)x^2 + 2a(1 + \lambda^2)x + (1 - \lambda^2)y^2 + (1 - \lambda^2)a^2 = 0.$$

理由：将同类项合并，得到关于 x, y 的二次方程.

步骤五（除以系数并配方）：

因为 $\lambda \neq 1$ ，所以 $1 - \lambda^2 \neq 0$. 两边除以 $1 - \lambda^2$ ，得

$$x^2 + \frac{2a(1 + \lambda^2)}{1 - \lambda^2}x + y^2 + a^2 = 0.$$

注意

$$\frac{1 + \lambda^2}{1 - \lambda^2} = -\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}.$$

令

$$M = \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a,$$

则原方程可写为

$$x^2 - 2Mx + y^2 + a^2 = 0.$$

对 x 项配方：

$$x^2 - 2Mx = (x - M)^2 - M^2.$$

因此

$$(x - M)^2 + y^2 = M^2 - a^2.$$

计算右边：

$$\begin{aligned} M^2 - a^2 &= \left(\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}\right)^2 a^2 - a^2 \\ &= a^2 \left[\frac{(\lambda^2 + 1)^2 - (\lambda^2 - 1)^2}{(\lambda^2 - 1)^2} \right] \\ &= a^2 \cdot \frac{4\lambda^2}{(\lambda^2 - 1)^2}. \end{aligned}$$

理由：移项、配方，并利用平方差公式

$$(\lambda^2 + 1)^2 - (\lambda^2 - 1)^2 = 4\lambda^2.$$

步骤六（写出标准方程）：

所以

$$\left(x - \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right)^2.$$

因此圆心为

$$C\left(\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a, 0\right),$$

半径为

$$R = \left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right|.$$

理由：与圆的标准方程

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

对比即可.

结论回扣

综上，到两定点 $A(-a, 0), B(a, 0)$ 距离之比为常数 $\lambda > 0, \lambda \neq 1$ 的点 P 的轨迹，是以

$$C\left(\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a, 0\right)$$

为圆心，以

$$\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right|$$

为半径的圆. 由于 $a > 0, \lambda > 0, \lambda \neq 1$ ，该半径严格为正.

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $A(-1, 0), B(1, 0)$ ，动点 P 满足 $\frac{PA}{PB} = 2$ ，求点 P 的轨迹方程.

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由 $A(-1, 0), B(1, 0)$ 可知 $a = 1$ ；由 $\frac{PA}{PB} = 2$ 可知 $\lambda = 2$.

理由：定点坐标与比例常数直接读出.

第二步（算圆心半径）：

$$x_C = \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a = \frac{4 + 1}{4 - 1} \times 1 = \frac{5}{3},$$

$$R = \left| \frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1} \right| = \left| \frac{2 \times 1 \times 2}{3} \right| = \frac{4}{3}.$$

理由：直接代入标准坐标下的阿波罗尼斯圆公式.

第三步（写方程）：

$$\left(x - \frac{5}{3}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2.$$

理由：圆的标准方程形式.

关键结论： 所求轨迹是圆心 $\left(\frac{5}{3}, 0\right)$ 、半径 $\frac{4}{3}$ 的圆.

例 2（稍变形）

题目： 已知 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 动点 P 满足 $PA : PB = 1 : 2$, 求点 P 的轨迹方程.

解题步骤：

第一步（转化比值）：

由 $PA : PB = 1 : 2$ 得

$$\frac{PA}{PB} = \frac{1}{2}.$$

故

$$a = 2, \quad \lambda = \frac{1}{2}.$$

理由：比值转化为标准形式.

第二步（算圆心半径）：

$$x_C = \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a = \frac{\frac{1}{4} + 1}{\frac{1}{4} - 1} \times 2 = \frac{5/4}{-3/4} \times 2 = -\frac{10}{3}.$$

$$R = \left| \frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1} \right| = \left| \frac{2 \times 2 \times \frac{1}{2}}{-\frac{3}{4}} \right| = \frac{8}{3}.$$

理由：代入公式，注意 $\lambda^2 - 1 < 0$ ，但半径必须取正值.

第三步（写方程）：

$$\left(x + \frac{10}{3}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{8}{3}\right)^2.$$

理由：圆的标准方程.

关键结论： 圆心 $\left(-\frac{10}{3}, 0\right)$ ，半径 $\frac{8}{3}$ 的圆.

例 3（综合应用）

题目： 已知 $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$ ，点 P 满足 $\frac{PA}{PB} = 2$ 且点 P 在直线 $y = x$ 上，求点 P 的坐标.

解题步骤：

第一步（求轨迹方程）：

由阿波罗尼斯圆公式， $a = 3, \lambda = 2$ ，得

$$x_C = \frac{4+1}{4-1} \times 3 = 5, \quad R = \left| \frac{2 \times 3 \times 2}{3} \right| = 4.$$

所以轨迹方程为

$$(x-5)^2 + y^2 = 16.$$

理由： 先由距离比定出圆的方程.

第二步（联立直线）：

点 P 在 $y = x$ 上，代入圆方程得

$$(x-5)^2 + x^2 = 16.$$

理由： 消去 y .

第三步（解方程求坐标）：

展开得

$$x^2 - 10x + 25 + x^2 = 16,$$

即

$$2x^2 - 10x + 9 = 0.$$

解得

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}.$$

又 $y = x$ ，故

$$P\left(\frac{5+\sqrt{7}}{2}, \frac{5+\sqrt{7}}{2}\right) \quad \text{或} \quad P\left(\frac{5-\sqrt{7}}{2}, \frac{5-\sqrt{7}}{2}\right).$$

理由： 解一元二次方程.

关键结论： 存在两个满足条件的点 P ，坐标分别为

$$\left(\frac{5+\sqrt{7}}{2}, \frac{5+\sqrt{7}}{2}\right) \quad \text{和} \quad \left(\frac{5-\sqrt{7}}{2}, \frac{5-\sqrt{7}}{2}\right).$$

例 4（一般坐标版）

题目： 已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$ ，动点 P 满足 $\frac{PA}{PB} = 2$ ，求点 P 的轨迹方程.

解题步骤：

第一步（不要硬套标准公式）：

这里两定点不是 $(-a,0)$ 与 $(a,0)$ 的形式，所以不应直接套标准坐标公式. 设 $P(x,y)$ ，直接由距离比列式：

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-4)^2 + y^2}.$$

理由： 非对称坐标下，直接用距离公式更稳.

第二步（平方整理）：

两边平方得

$$x^2 + y^2 = 4[(x-4)^2 + y^2].$$

展开并整理：

$$x^2 + y^2 = 4x^2 - 32x + 64 + 4y^2,$$

即

$$3x^2 + 3y^2 - 32x + 64 = 0.$$

理由： 将根号方程转化为二次方程.

第三步（配方成圆）：

两边除以 3：

$$x^2 + y^2 - \frac{32}{3}x + \frac{64}{3} = 0.$$

配方得

$$\left(x - \frac{16}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{64}{9}.$$

理由： 将二次方程化为圆的标准方程.

关键结论： 所求轨迹是圆心 $\left(\frac{16}{3}, 0\right)$ 、半径 $\frac{8}{3}$ 的圆.

易错提醒**易错点一（遗漏分母条件）**

当 $\lambda = 1$ 时，若仍直接使用

$$C\left(\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a, 0\right), \quad R = \left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right|,$$

就会出现分母 $\lambda^2 - 1 = 0$ 的问题.

正确理解（分类讨论）：

当 $\lambda = 1$ 时，条件

$$\frac{PA}{PB} = 1$$

表示 P 到 A, B 的距离相等，轨迹是线段 AB 的中垂线；只有当 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时，轨迹才是阿波罗尼斯圆.

错因分析（公式适用范围）：

学生直接套公式，忽略分母不能为零，也忽略了 $\lambda = 1$ 时轨迹类型已经改变.

易错点二（半径符号处理）

直接写

$$R = \frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}$$

而不加绝对值. 当 $0 < \lambda < 1$ 时，分母 $\lambda^2 - 1 < 0$ ，这样会得到负数，不能作为半径.

正确理解（绝对值取正）：

由于 $a > 0, \lambda > 0, \lambda \neq 1$ ，所以

$$R = \left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right| > 0.$$

半径必须是严格正值，因此表达式外必须加绝对值.

错因分析（开平方处理）：

从圆方程右边开方时，半径取的是算术平方根，不能保留可能为负的代数式.

易错点三（坐标不对称）

当题目给出的两定点不是 $(-a, 0)$ 和 $(a, 0)$ 的形式时，学生机械代入标准公式，容易把圆心和半径算错.

正确理解（一般坐标版）：

若 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 且

$$\frac{PA}{PB} = \lambda, \quad \lambda > 0, \quad \lambda \neq 1,$$

应先写

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = \lambda^2 [(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2].$$

整理后圆心和半径为

$$C \left(\frac{x_1 - \lambda^2 x_2}{1 - \lambda^2}, \frac{y_1 - \lambda^2 y_2}{1 - \lambda^2} \right), \quad R = \frac{\lambda \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}}{|1 - \lambda^2|}.$$

错因分析（死记硬背）：

学生只记忆标准坐标公式，不理解公式来自距离方程的平方和配方，因此一遇到非对称坐标就容易误套。

易错点四（空间问题误用平面结论）

在立体几何中，若 P 是空间中的任意动点，满足

$$\frac{PA}{PB} = \lambda, \quad \lambda > 0, \quad \lambda \neq 1,$$

其轨迹一般不是圆，而是阿波罗尼斯球面。

正确理解（平面与空间要分清）：

若点 P 被限制在包含 A, B 的某一平面内运动，轨迹是该平面内的阿波罗尼斯圆；若 P 在空间中自由运动，轨迹是阿波罗尼斯球面。若再与某个平面相交，交线才可能是圆、一个点或空集。

错因分析（维度混淆）：

平面内的距离比轨迹是圆，空间内的距离比轨迹是球面；本质相同，但维度不同，不能直接把空间轨迹说成圆。

结论小结

一句话核心

在平面内，到两定点距离之比为常数（ $\lambda > 0, \lambda \neq 1$ ）的点的轨迹是圆，称为阿波罗尼斯圆；圆心在两定点所在的直线上。

标准坐标公式

若

$$A(-a, 0), \quad B(a, 0), \quad a > 0,$$

且

$$\frac{PA}{PB} = \lambda, \quad \lambda > 0, \quad \lambda \neq 1,$$

则轨迹方程为

$$\left(x - \frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right)^2.$$

圆心与半径分别为

$$C\left(\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 - 1}a, 0\right), \quad R = \left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right|.$$

一般坐标公式

若

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2), \quad A \neq B,$$

则可先写距离方程

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = \lambda^2[(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2].$$

当 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时，整理后仍为圆，其圆心和半径为

$$C\left(\frac{x_1 - \lambda^2 x_2}{1 - \lambda^2}, \frac{y_1 - \lambda^2 y_2}{1 - \lambda^2}\right), \quad R = \frac{\lambda \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}}{|1 - \lambda^2|}.$$

关键提醒

- 易错点一（ $\lambda = 1$ 例外）： $\lambda = 1$ 时轨迹是线段 AB 的中垂线，不可使用阿波罗尼斯圆公式。
- 易错点二（半径符号）：半径必须取正值，表达式

$$\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2 - 1}\right|$$

不能漏掉绝对值。

- 易错点三（非标准坐标）：两定点不是 $(-a, 0)$ 和 $(a, 0)$ 时，不要机械套标准公式，应先标准化或直接用一般坐标方程。
- 易错点四（空间问题）：平面内轨迹是圆；空间任意动点的对应轨迹一般是球面，不能混淆。